

第1章 晶体结构

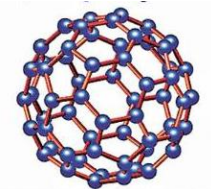
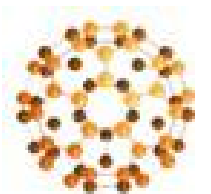
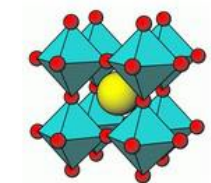
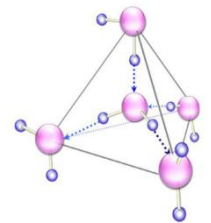
第六节 晶面和晶面指数

本节主要内容:

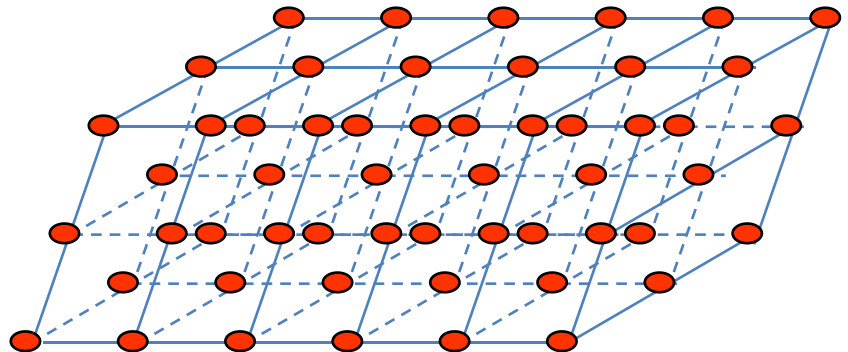
1.6.1 格点指数

1.6.2 晶向指数

1.6.2 晶面指数

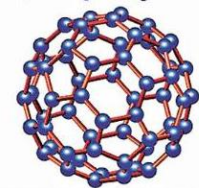
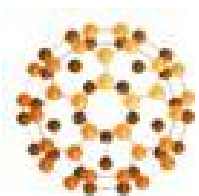
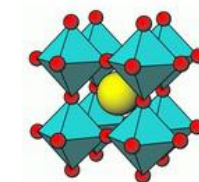
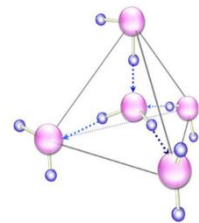


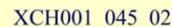
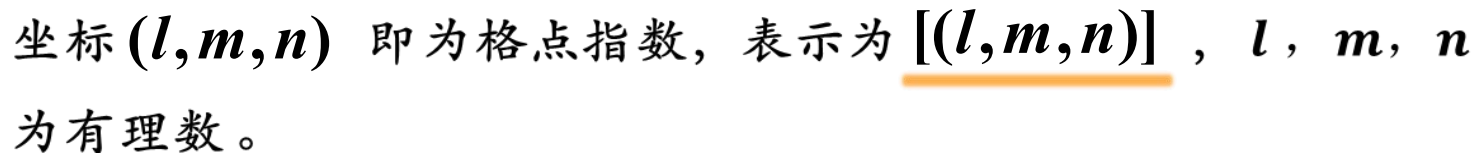
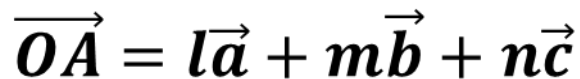
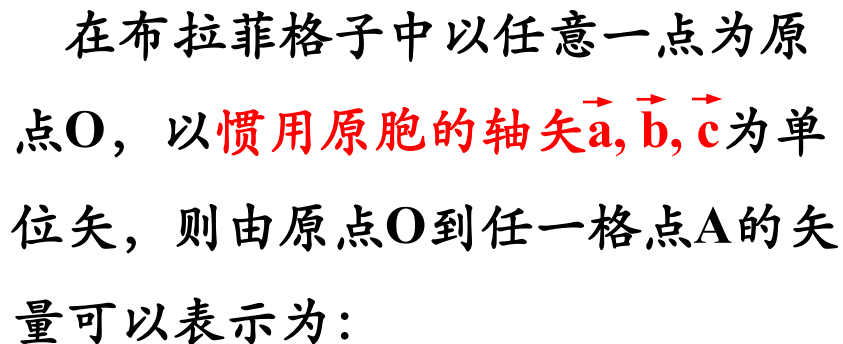
1.6 晶面和晶面指数



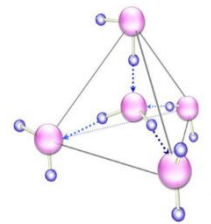
为什么要引入晶列、晶向、晶面及其指数？

- 晶体结构具有周期性，晶体中的布拉菲格子的格点分布，可以用三维原胞在空间的重复来实现，也可以用**二维平面**或**一维直线**在空间的平移来重现；
- 由于晶体具有各向异性的特征，在研究晶体的物理性质时，通常必须标明**直线的方向或者平面的方位**，为此引入晶列、晶向和晶面的概念。





1.6.2 晶向指数



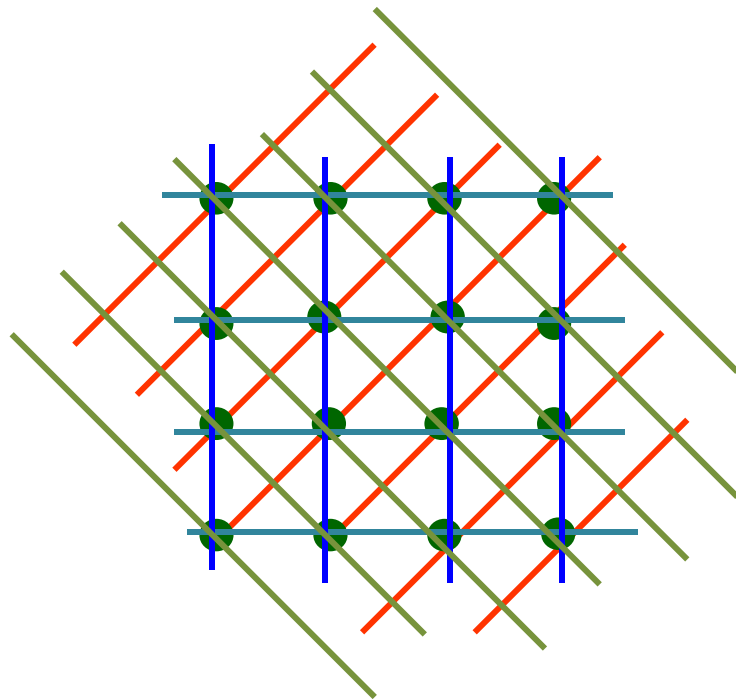
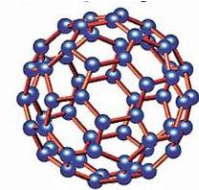
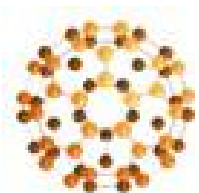
晶列：通过晶格中任意两个格点

连一条直线称为**晶列**

晶向：晶列的取向称为**晶向**

晶向指数：描写晶向的一组数称

为**晶向指数**(或**晶列指数**)。



1.6.2 晶向指数

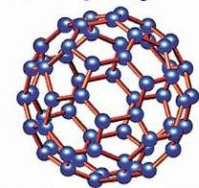
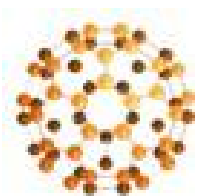
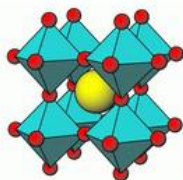
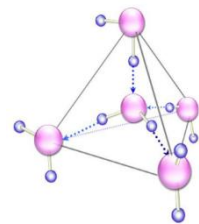
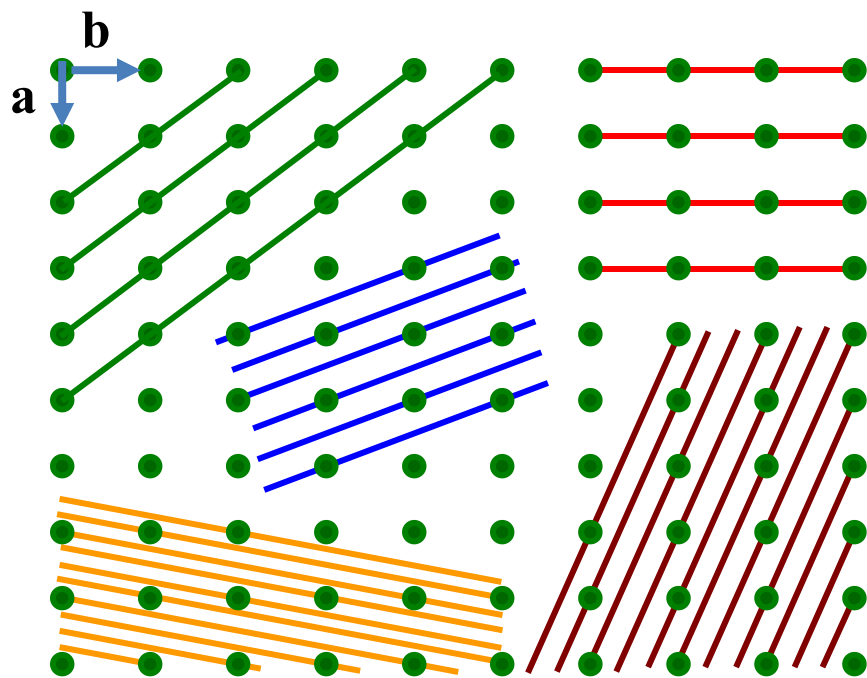
• 晶列的特点

(1) 平行晶列组成晶列族，晶列族包含所有的格点；

(2) 晶列上格点分布是周期性的；

(3) 晶列族中的每一晶列上，格点分布都是相同的；

(4) 在同一平面内，**相邻晶列间的距离相等。**



1.6.2 晶向指数

- 晶列的描述

(1) 用初基原胞基矢来表示

如果从晶列上一个格点沿晶向到任一格点的位矢为

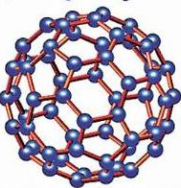
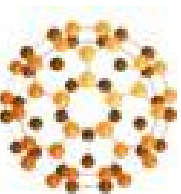
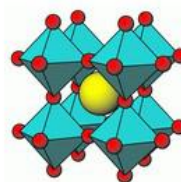
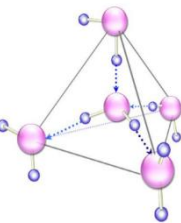
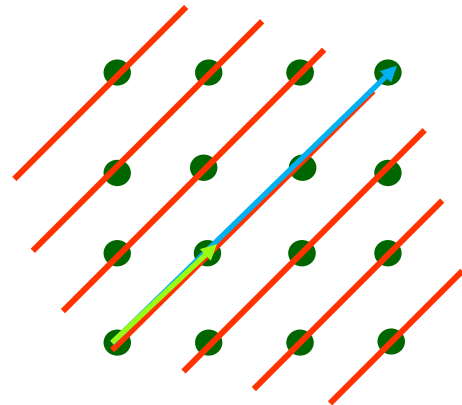
$$\vec{R} = l_1' \vec{a}_1 + l_2' \vec{a}_2 + l_3' \vec{a}_3, \quad \vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3 \text{ 为原胞的基矢,}$$

其中 l_1', l_2', l_3' 为整数, 将 l_1', l_2', l_3' 化为互质的整数

l_1, l_2, l_3 , 记为 $[l_1 l_2 l_3]$, $[l_1 l_2 l_3]$ 即为该晶列的晶列指数。

遇到负数在该数上方加一横线。

如 $[1\bar{2}1]$ 表示 $l_1 = 1, l_2 = -2, l_3 = 1$



1.6.2 晶向指数

- 晶列的描述

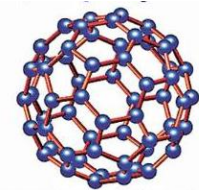
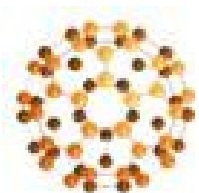
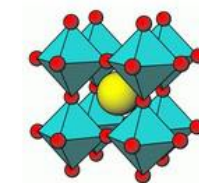
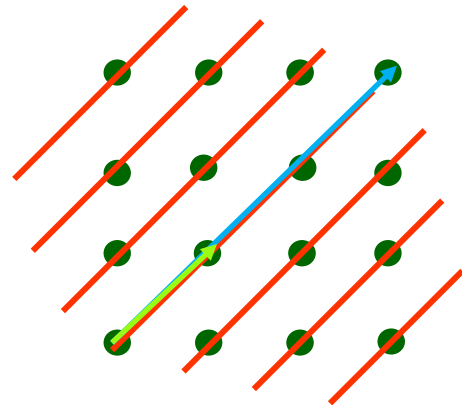
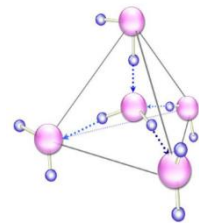
用惯用原胞基矢来表示

如果从晶列上一个格点沿晶向到任一格点的位矢为

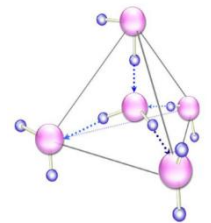
$\vec{R} = l'\vec{a} + m'\vec{b} + n'\vec{c}$, $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 为晶胞的基矢, 其中 l' , m' , n' 为有理数。

将 l' , m' , n' 化为互质的整数 l , m , n , 记为 $[lmn]$,

$[lmn]$ 即为该晶列的晶列指数。



1.6.2 晶向指数



注意事项:

(1) 晶列指数一定是一组互质的整数;

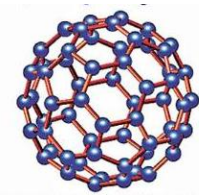
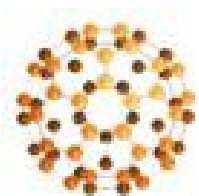
(2) 晶列指数用方括号表示 $[\quad]$;

(3) 遇到负数在该数上方加一横线。

~~晶列(11-1)~~

~~晶列[11-1]~~

~~晶列(1 $\bar{1}$ 1)~~

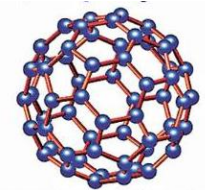
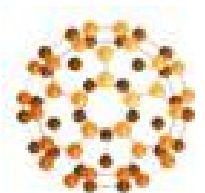
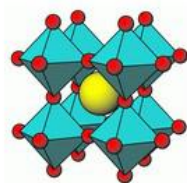
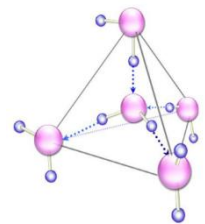
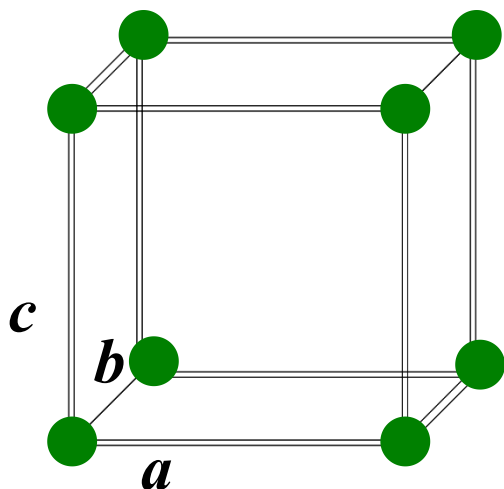
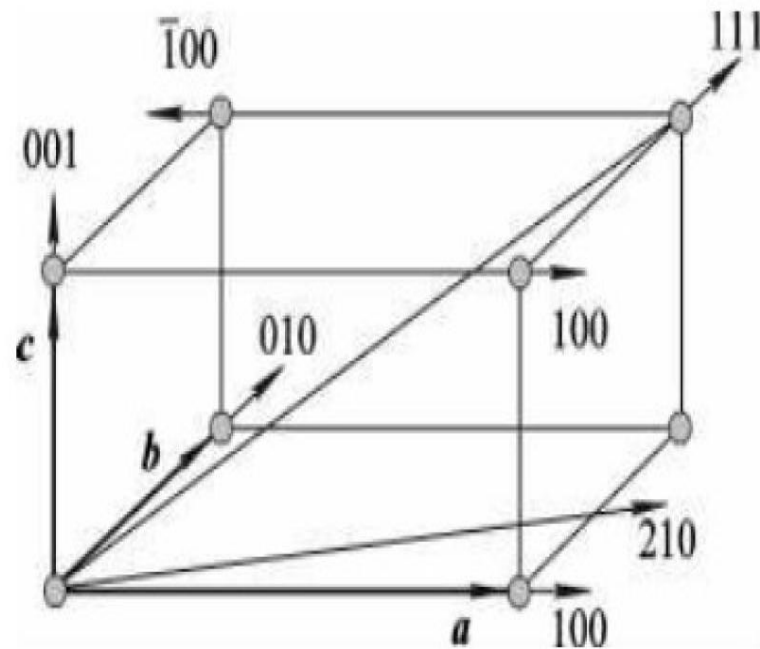


1.6.2 晶向指数

◆ 晶向指数求法：

定原点——建坐标系——求位矢
——化最小互质整数——加[]

图中标出了立方晶格中几个最为常见的重要的晶列指数（晶向指数）





举个例子eg1.

如图在立方体中, $\vec{a} = \vec{i}, \vec{b} = \vec{j}, \vec{c} = \vec{k}$

D是BC的中点, 求BE, AD的晶列指数。

解: $\overrightarrow{OB} = \vec{i}, \quad \overrightarrow{OE} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k},$

$$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{OE} - \overrightarrow{OB} = \vec{j} + \vec{k}$$

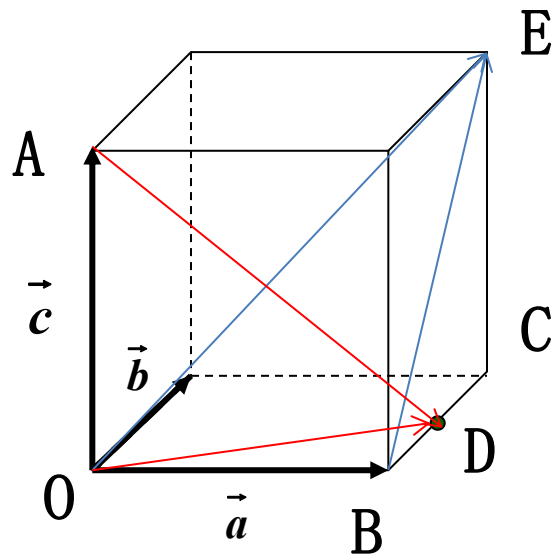
晶列BE的晶列指数为: [011]

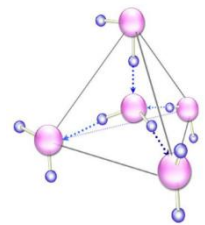
求AD的晶列指数:

$$\overrightarrow{OA} = \vec{k}, \quad \overrightarrow{OD} = \vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j},$$

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OA} = \vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j} - \vec{k}$$

AD的晶列指数为: $[2\bar{1}\bar{2}]$

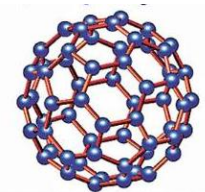
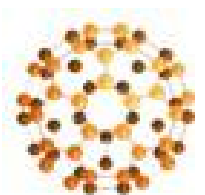
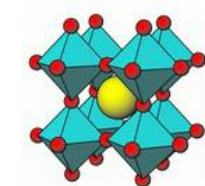




1.6.2 晶向指数

◆ 晶向指数特点：

- 1、直接表示任意两点连线的方向
- 2、只表示方向，不表示长短
- 3、实际上表示所有相互平行、方向一致的晶向



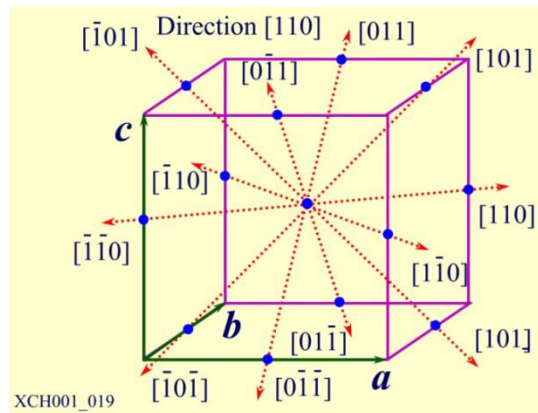
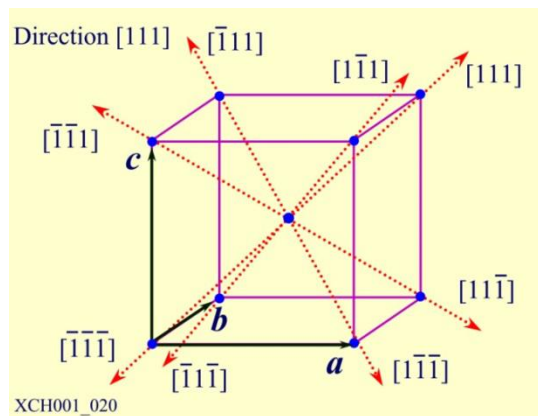
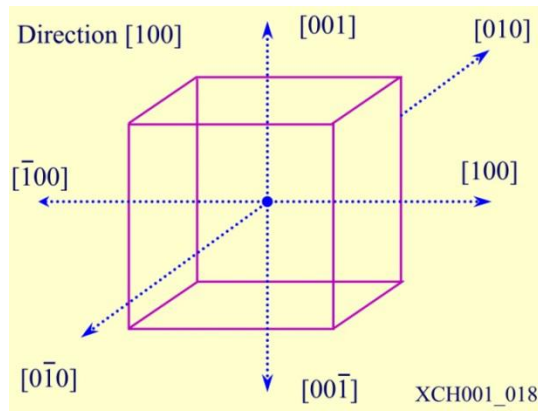
1.6.2 晶向指数

• 等效晶向

在立方体中有，沿立方边的晶列一共有6个不同的晶向，由于晶格的对称性，这6个晶向没有什么区别，晶体在这些方向上的性质是完全相同的，异向同性，统称这些方向为等效晶向，写成 $\langle 100 \rangle$ 。

同样等效晶向 $\langle 111 \rangle$ 有8个，等效晶向 $\langle 110 \rangle$ 有12个。

等效晶向代表一系列性质地位相同的晶向。



1.6.2 晶向指数

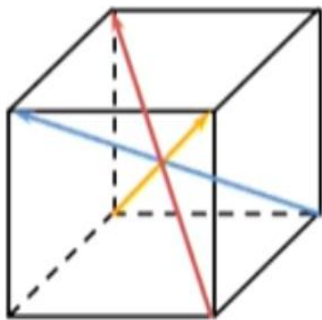
1. 立方晶系，数字相同，仅正负号、数字排序不同的属

等效晶向

2. 一个晶向指数代表一系列相互平行、方向相同的晶向

3. 等效晶向 代表一系列性质地位相同的晶向

例：



$$\left. \begin{array}{l} [111] \quad [\bar{1}11] \quad [1\bar{1}1] \quad [11\bar{1}] \\ [\bar{1}\bar{1}1] \quad [\bar{1}1\bar{1}] \quad [1\bar{1}\bar{1}] \quad [\bar{1}\bar{1}\bar{1}] \end{array} \right\} = \langle 111 \rangle$$

$$\left. \begin{array}{l} [100] \quad [010] \quad [001] \\ [\bar{1}00] \quad [0\bar{1}0] \quad [00\bar{1}] \end{array} \right\} = \langle 100 \rangle$$

1.6.3 晶面指数

- 晶面的定义及特点

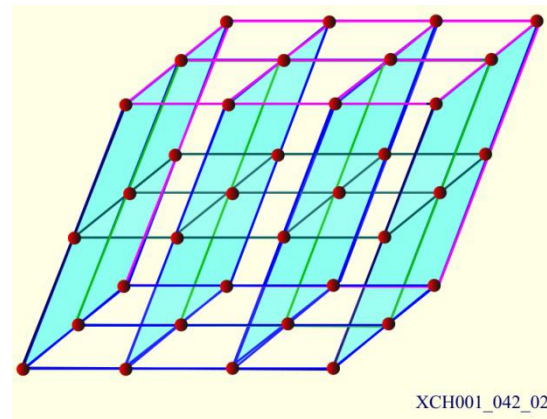
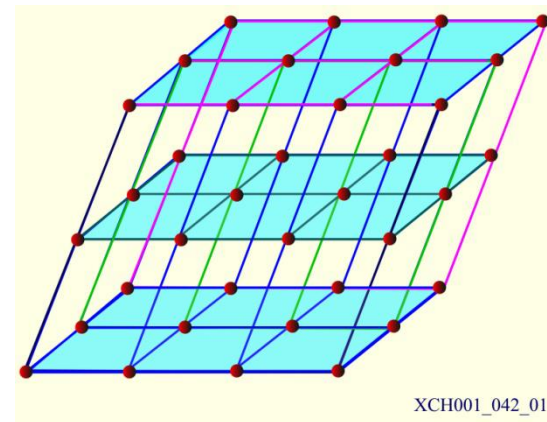
晶面：在晶格中，通过任意三个不在同一直线上的格点作一平面，称为晶面

(1) 平行的晶面组成晶面族，晶面族包含所有格点；

(2) 晶面上格点分布具有周期性；

(3) 同一晶面族中的每一晶面上，格点分布(情况)相同；

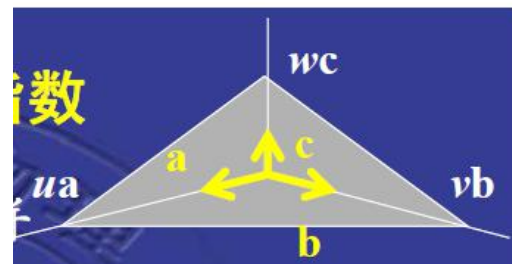
(4) 同一晶面族中**相邻晶面间距相等**。



1.6.3 晶面指数

- 晶面的表示

晶面的方向+面间距



晶面的方向可由其**法线方向**来表示，而法线方向可以由晶面在三个坐标轴上截距的倒数来表示，并用晶面指数标志。

1. 选一格点为原点，作出沿 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 的轴线
2. 必有一晶面过原点，其它晶面均匀切割各轴
3. 设某一晶面在 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 方向的截距为 $r\vec{a}$, $s\vec{b}$, $t\vec{c}$
4. 将 $\frac{1}{r}, \frac{1}{s}, \frac{1}{t}$ 约化成互质的整数 h, k, l

h, k, l 就是这个晶面的晶面指数，表示为 (hkl)

1.6.3 晶面指数

同一布拉菲格子的格点指数、晶向指数、和晶面指数原则上既可以在**原胞基矢坐标系**表示，也可以在**轴矢坐标系（晶胞基矢）**表示，但多数情况下在轴矢坐标系中表示比较方便，在轴矢坐标下的**晶面指数**又称为**米勒指数**。

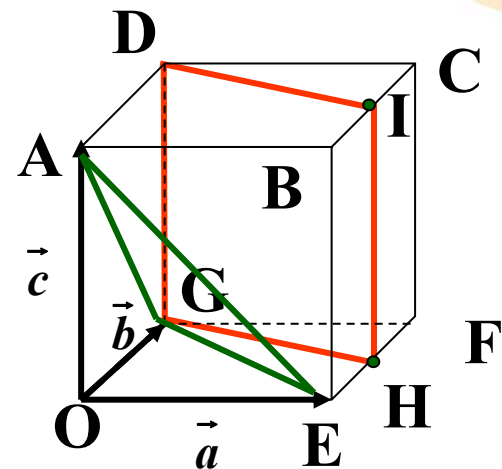
注意事项：

1. 晶列指数 $[l\ m\ n]$ 与米勒指数 $(h\ k\ l)$ 的区别
2. 晶面指数 $(h\ k\ l)$ 必须是互质的。
3. 米勒指数 $(h\ k\ l)$ 包括所有彼此平行的晶面
4. 选取某一晶面确定米勒指数时应避开通过原点的晶面
5. 负的米勒指数要把负号置于该指数的上方



举个例子eg2.

如图所示 $\vec{a} \perp \vec{b} \perp \vec{c}$, I和H分别为BC, EF之中点, 试求晶面 AEG, ABCD, DIHG 的密勒指数。



解:

		AEG	ABCD	DIHG
在三个坐标	h'	1	∞	2
轴上的截距	k'	1	∞	1
	l'	1	1	∞
$h:k:l = \frac{1}{h'} : \frac{1}{k'} : \frac{1}{l'}$		1:1:1	$\frac{1}{\infty} : \frac{1}{\infty} : \frac{1}{1}$	$\frac{1}{2} : \frac{1}{1} : \frac{1}{\infty}$
(hkl)		(111)	(001)	(120)

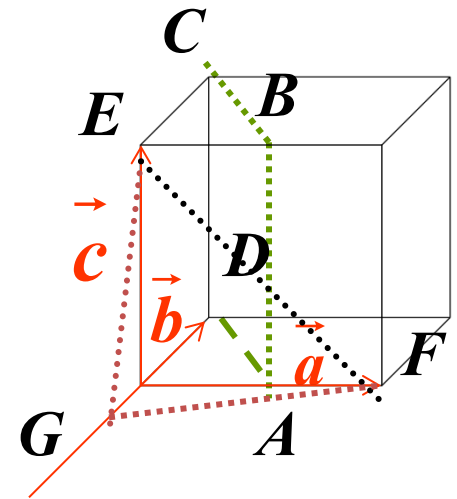


举个例子eg3.

在立方晶系中画出(210)、 $(\bar{1}21)$ 晶面。

解：晶面在三个坐标轴上的截距分别为：

	$\vec{a}$	$\vec{b}$	$\vec{c}$
(210)	$\frac{1}{2}$	1	∞
$(\bar{1}21)$	1	$-\frac{1}{2}$	1

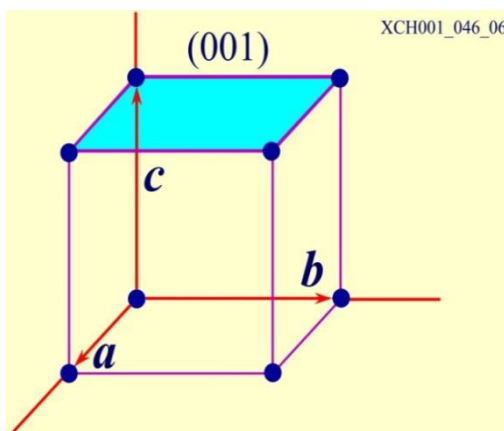
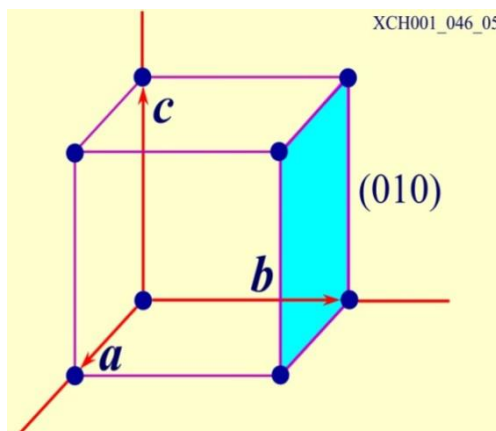
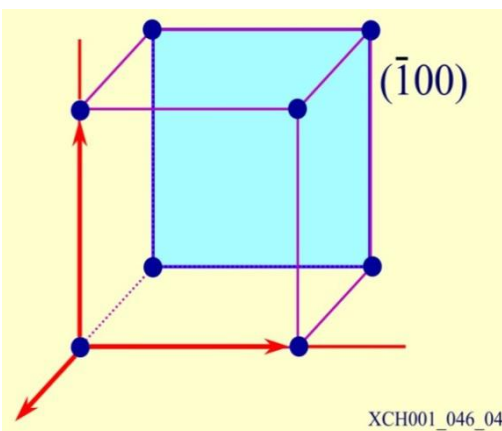
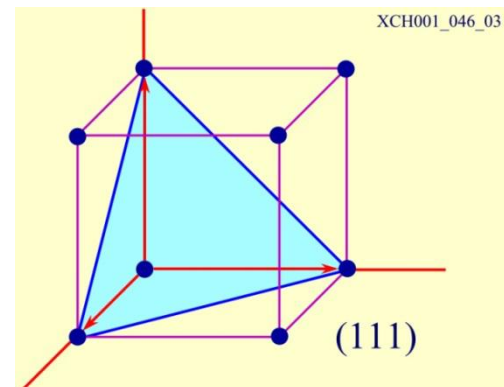
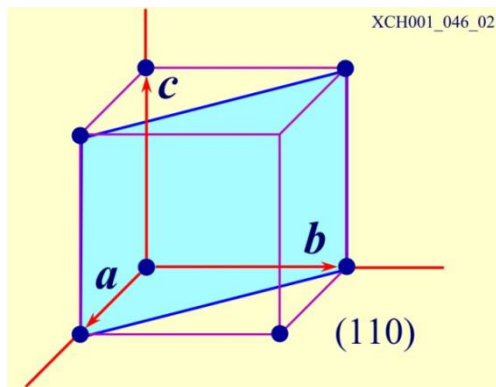
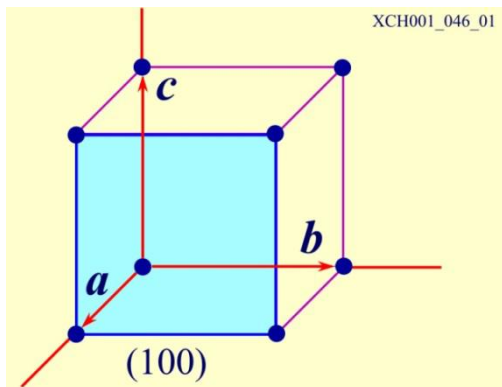


密勒指数是(210) 的晶面是 $ABCD$ 面；

密勒指数是 $(\bar{1}21)$ 的晶面是 EFG 面；

1.6.3 晶面指数

立方晶格的几种主要晶面标记



符号相反的晶面指数只在区别晶体的外表面时有意义，在晶体内部这些面都是等效的。

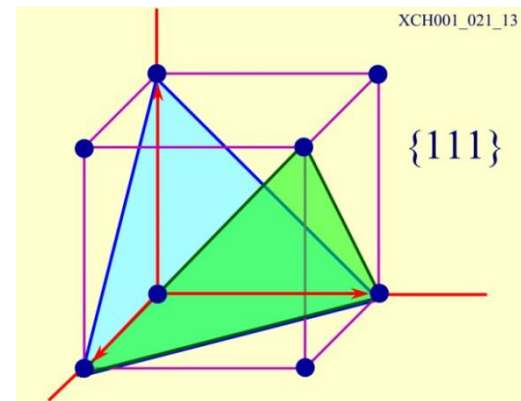
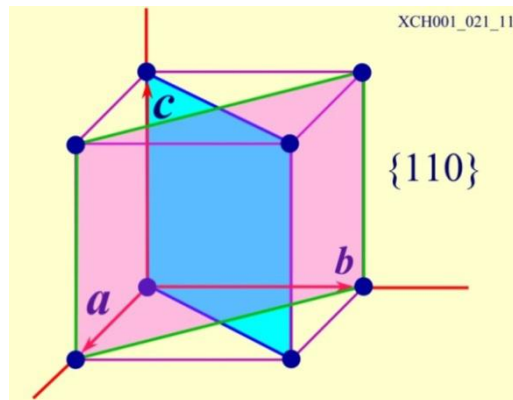
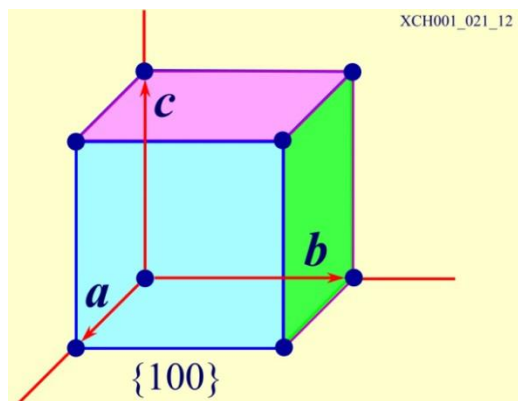
1.6.3 晶面指数

相互平行的晶面，都用相同的晶面指数来表示。

(100) 面等效的晶面数——6个 表示为 $\{100\}$

(110) 面等效的晶面数——12个 表示为 $\{110\}$

(111) 面等效的晶面数——8个 表示为 $\{111\}$



1.6.3 晶面指数

考虑指数正负（一个晶面族有两个法线方向）

等效晶面

——加 { }

1. 对于立方晶系，数字相同，仅正负号、数字排序不同的
属 等效晶面
2. 一个晶面指数代表一系列相互平行的晶面
3. 等效晶面 代表一系列性质地位相同的晶面

例：

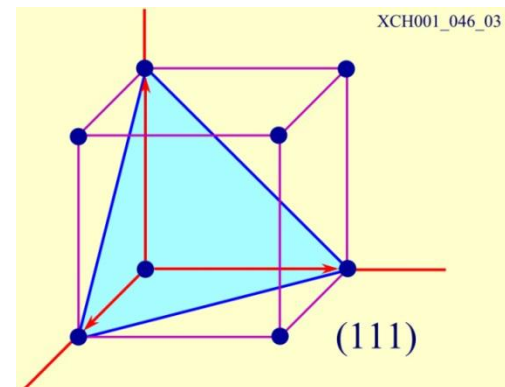
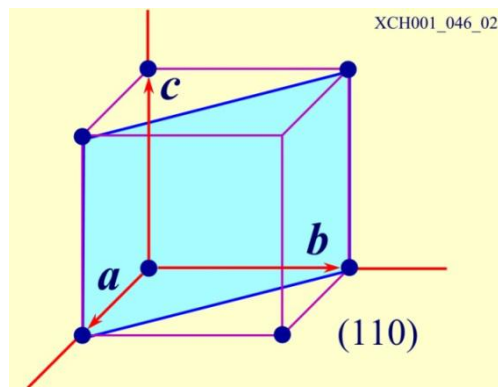
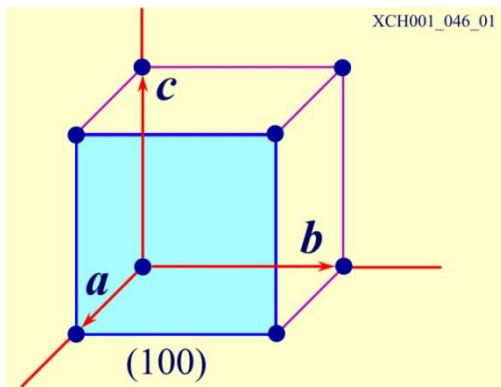


$$\left. \begin{array}{l} (111) \quad (\bar{1}11) \quad (1\bar{1}1) \quad (11\bar{1}) \\ (\bar{1}\bar{1}1) \quad (\bar{1}1\bar{1}) \quad (1\bar{1}\bar{1}) \quad (\bar{1}\bar{1}\bar{1}) \end{array} \right\} = \{111\}$$

$$\begin{array}{l} (110) \quad (101) \quad (011) \quad (\bar{1}10) \quad (\bar{1}01) \quad (0\bar{1}1) \\ (\bar{1}\bar{1}0) \quad (\bar{1}0\bar{1}) \quad (0\bar{1}\bar{1}) \quad (1\bar{1}0) \quad (10\bar{1}) \quad (01\bar{1}) \end{array} = \{110\}$$

1.6.3 晶面指数

晶向指数和晶面指数的关系



立方晶系：指数相同的晶向和晶面**相互垂直**

其他晶系：上述关系不一定成立

1.6.3 晶面指数

晶面指数简单的晶面面间距大，容易称为晶体的解理面

指数简单的晶面，如 (100) 等，面密度较大，晶面间距也较大，因为所有格点均在一族平行等间距的晶面上而无遗漏，所以面密度大的晶面，必然面间距大。沿着面间距大的晶面，晶体容易开裂，此面为解理面。

